

Introduction à l'algorithmique et à la
programmation

Les tableaux en C

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Rappel : un tableau est un type structuré particulier

- On dira qu'un tableau regroupe des **éléments** par abus de langage.
- Les éléments sont nécessairement de même type
- On accède aux éléments par un (ou des) indice(s)
- **IMPORTANT** : Le nombre d'éléments est borné

Remarques :

- Un tableau est une variable qui contient plusieurs variables de même type
- Il existe des tableaux de numériques, de caractères, de booléens ou de structures plus complexes

Exemple de tableaux :

- Les 32 notes de S1
- les noms des étudiants de première année,
- Les formations de l'IUT

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Plan :

- O Les types structurés en C
- O Les boucles “pour” en C
- O Les tableaux en C
- O Exemples de manipulation de tableaux
- O Tableaux à plusieurs dimensions

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Les types structurés en C

- Redéfinir un nouveau type de données : typedef
- Syntaxe

typedef <description du type> <nom du type>;

- Exemple

typedef int t_entier;

- Instruction se place avant le main et les prototypes

typedef int t_entier;

void procedure(t_entier n);

```
int main(){  
    t_entier nb1;  
    printf("entrer un nombre");  
    scanf("%d",&nb1);  
    return EXIT SUCCESS;  
}
```

// définition de la procédure

...

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Plan :

- O Les types structurés en C
- O Les boucles “pour” en C
- O Les tableaux en C
- O Exemples de manipulation de tableaux
- O Tableaux à plusieurs dimensions

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Les boucles “pour” en C

Rappel : lorsqu'on connaît le nombre d'itérations

O Syntaxe

```
for (<exp1>; <exp2>; <exp3>){  
    <liste d'instructions>  
}
```

- <exp1> doit être **l'initialisation** de la boucle
- <exp2> doit être la **condition de poursuite**, la négation de la condition d'arrêt
- <exp3> doit être l'expression de **l'incrément**
- <liste d'instructions> est effectuée puis <exp3> à chaque itération

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Équivalence entre “pour” et “tant que” en C

O Pour

```
for (<exp1>; <exp2>; <exp3>){  
    <liste d'instructions>  
}
```

O Tant que

```
<exp1>;  
while (<exp2>){  
    <liste d'instructions>  
    <exp3>;  
}
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Les boucles “pour” en C :

O affichage des n premiers entiers

```
int main(){  
    int nb,i;  
    printf("Entrer un nombre");  
    scanf("%d",&nb);  
    for (i=0 ; i<nb ; i = i+1){  
        printf("%d \n",i);  
    }  
    return EXIT_SUCCESS;  
}
```

O le compte à rebours

```
int main(){  
    int nb,i;  
    printf("Compte à rebours :  
    scanf("%d",&nb);  
    for (i=nb ; i>0 ; i = i-1){  
        printf("%d \n",i);  
    }  
    return EXIT_SUCCESS;  
}
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Plan :

- O Les types structurés en C
- O Les boucles “pour” en C
- O Les tableaux en C
- O Exemples de manipulation de tableaux
- O Tableaux à plusieurs dimensions

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Présentation : la déclaration des tableaux

O Tableau : une variable de n éléments de même type <type> se déclare :
<type> <nom tableau>[N];

- <nom tableau> est une répétition de N éléments de type <type>
- **<nom tableau> est l'adresse du premier élément du tableau (passage par adresse exclusivement lors des appels de procédures ou fonctions)**

@FFFF	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1	0	0	1	1	0	0	0	Troisième élément du tableau *(tab+2) ou tab[2]
@10A3	1	1	0	0	1	1	0	1	Deuxième élément du tableau *(tab+1) ou tab[1]
tab => @10A2	0	1	0	0	1	1	0	1	Premier élément du tableau *tab ou tab[0]
...	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x	x	x	x	x	x	x	x	
@0001	x	x	x	x	x	x	x	x	
@0000	x	x	x	x	x	x	x	x	
Adresses fixes	<-----Données-----> variables								

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Présentation : la déclaration des tableaux

O Exemples de déclaration de tableau

```
int tab1[5];           // tableau de 5 entiers
```

```
int tab2[]={4,3,7,9,0}; // initialisation lors de la déclaration. Préciser la taille n'est pas nécessaire
```

O Exemples de déclaration de constantes

```
const int TAB3[]={4,3,7,9,0};
```

O l'accès à un élément du tableau se fait par <nom tableau>[<indice>]

- **Attention** L'indice commence toujours à 0.

- Le dernier élément a donc l'indice N-1

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Déclaration d'un type pour un tableau

O Déclaration d'un type tableau

typedef <type des elements> <nom type> [N] ;

- <type des elements> est le type des éléments du tableau
- N est la dimension du tableau (i.e. le nombre des éléments du tableau)
- <nom type> est le nom du type tableau

O Exemples

typedef int t_tab_ntiers[4];

typedef float t_notes[21];

typedef char t_chaine[50]; \\ très utile pour la manipulation des chaines de caractères

Remarque concernant les chaînes de caractères :

Une chaîne de caractères est un tableau de caractères qui se termine par 0 (ou le caractère '\0')

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Passage de tableaux en paramètre

- O Le tableau est toujours un paramètre d'**entrée/sortie**

// tab est l'adresse du premier élément du tableau

void procedure (**int** * tab) ; // c'est le contenu de tab qui est un entier

ou une autre écriture plus lisible ... dans un premier temps

void procedure(**int** tab []) ;

- ATTENTION : Dans la procédure, on ne connaît pas la taille du tableau.

- O Si le tableau a été déclaré par un type t_tableau

void procedure(t_tableau tab) ;

- O Deux solutions possibles pour connaître la taille du tableau dans la procédures :

- Mettre la taille du tableau en paramètre :

void procedure(**int** tab[], **int** taille) ;

- Utiliser une constante symbolique (instruction pour le pré-processeur)

define TAILLE 5 // le préprocesseur remplacera TAILLE par 5 dans tous le fichier

void procedure(**int** tab[]){

// TAILLE est connue dans la procédure

}

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Une chaînes : un tableau de caractères qui se termine par un 0

```
char uneChaine[20];  
void procedure(char uneChaine[]) ;  
ou  
void procedure(char *uneChaine) ;
```

O Exemple ; une procédure de copie de deux chaînes de caractères

```
void strcpy(char to[], const char from[]) {  
    int i = 0;  
    while (from[i] != '\0') {        // on parcours jusqu'au marqueur de fin de chaîne '\0'  
        to[i] = from[i];  
        i = i+1;  
    }  
    to[i] = '\0' // ne pas oublier d'ajouter le marqueur de fin de chaîne  
}
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Fonctions et tableaux

- O Il est possible de retourner un tableau dans une fonction (... l'adresse du premier élément...)
- O On ne peut pas traiter globalement un tableau par retour de fonction
- O Conclusion : un tableau sera toujours un paramètre **d'entrée/sortie**

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Plan :

- O Les types structurés en C
- O Les boucles “pour” en C
- O Les tableaux en C
- O Exemples de manipulation de tableaux
 - Saisie et affichage des données d’un tableau
 - Définition de la taille d’un tableau avec une constante symbolique
 - Tableaux et procédures
 - Chaîne de caractères
- O Tableaux à plusieurs dimensions

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Saisie et affichage des données d'un tableau :

```
int main() {  
    // Declaration des variables  
    int tab[4], var;  
    int i;  
    // Saisie des donnees  
    for (i=0; i<4; i++){  
        printf("donnez l'élément %d \n",i);  
        scanf("%d",&var);    // utilisation d'une variable intermédiaire  
        tab[i] = var;  
    }  
    // Affichage  
    for (i=0; i<4; i++){  
        printf("%d ",tab[i]);  
    }  
    return EXIT_SUCCESS;  
}
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Procédure de saisie et affichage des données d'un tableau : utilisation d'une constante symbolique

//const int MAX=7; ne marche pas

define MAX 7

```
void saisir(int tab[]){
    int i;
    int var ;
    for (i=0 ; i<MAX ; i++){           // le préprocesseur remplace MAX par 7
        printf("Donner le %d ième élément",i);
        scanf("%d",&var);
        tab[i] = var ;
    }
}

void afficher(int tab[]) {
    int i;
    for (i=0 ; i<MAX ; i++){
        printf("%d ",tab[i]); // toutes les valeurs sont affichées sur la même ligne
    }
    printf("\n ");
}
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Le type chaîne de caractères

Pour simplifier l'utilisation des chaînes de caractères, il peut être utile de déclarer un type chaîne

O Déclaration du type :

```
typedef char t_chaine[30];
```

O Déclaration d'une variable :

```
t_chaine unNom;
```

O Appel de procédure :

```
void uneProcedure(t_chaine leNomFormel) // toujours en entrée/sortie
```

```
void uneProcedure(const t_chaine leNomFormel) // en entrée uniquement
```

O Utilisation comme une chaîne :

```
scanf("%s", unNom);
```

```
strcmp, strcpy, strcat, length
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Plan :

- O Les types structurés en C
- O Les boucles “pour” en C
- O Les tableaux en C
- O Exemples de manipulation de tableaux
 - Saisie et affichage des données d’un tableau
 - Définition de la taille d’un tableau avec une constante symbolique
 - Tableaux et procédures
 - Chaîne de caractères
- O Tableaux à plusieurs dimensions

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Tableau à 2 dimensions

- O Déclaration d'un tableau de notes par groupes

```
float notes_groupes[5][26] ; // 5 groupes de 26 etudiants
```

- O Déclaration d'un tableau avec un nouveau type

```
typedef t_notes_groupes float[5][26] ; // nouveau type
```

```
t_notes_groupes tabNotes;
```

- O Affichage de la moyenne du 10 ème étudiant du 3 eme groupe

- ATTENTION : les premiers indices sont 0

```
printf("la note est %f ", tabNotes[2][9])
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

Gestion (triviale) d'un tableau à 2 dimensions :

```
// constantes symboliques
# define NB_LIGNES 5
# define NB_COLONNES 8
// nouveau types
typedef char t_tab2D[NB_LIGNES][NB_COLONNES];
// prototypes des procédures et fonctions
void init_tableau(t_tab2D tableau, char car);
void affiche_tableau_2D(t_tab2D tableau);
char saisie_valeur(t_tab2D tableau);
// Programme principal
int main(){
    // Declaration des variables
    t_tab2D plateau;
    char car;
    // Initialisation :
    init_tableau(plateau, '-');
    // Traitement
    do{
        affiche_tableau_2D(plateau);
        car = saisie_valeur(plateau);
    }while(car != '-');
    return 0;
}
```

Les tableaux en C (et la boucle pour)

// Definition des fonctions

void init_tableau(t_tab2D tableau, char car){

 // affectation du caractere dans toutes les cases du tableau

 for (int lig=0 ; lig < NB_LIGNES ; lig++){

 for(int col=0 ; col < NB_COLONNES ; col++){

 tableau[lig][col]=car;

 }

 }

}

void affiche_tableau_2D(t_tab2D tableau){

 // affichage du tableau ligne par ligne, chaque valeur encadrée par le caractere |

for (int lig=0 ; lig < NB_LIGNES ; lig++){

for(int col=0 ; col < NB_COLONNES ; col++){

 printf("| %c ", tableau[lig][col]);

 }

 printf("\n");

 }

}

Les tableaux en C (et la boucle pour)

```
char saisie_valeur(t_tab2D tableau){  
    // la fonction retourne le caractère  
    // remarque : aucun contrôle  
    char car;  
    int lig, col;  
    printf("caractere : ");  
    scanf(" %c", &car); // attention aux séparateurs. Un caractere espace devant%c ...  
    printf("num ligne : ");  
    scanf("%d",&lig);  
    printf("num ligne : ");  
    scanf("%d",&col);  
    tableau[lig][col]=car;  
    return car;  
}
```